

電磁學 (二) 課本重點筆記

Chapter 6 – 7.5 精華整理

依據 D. K. Cheng 教材

Contents

I Chapter 6 : 時變場與 Maxwell 方程式	2
1 概述 (6-1)	2
2 Faraday 電磁感應定律 (6-2)	2
2.1 基本公設	2
2.2 三種情境	2
2.2.1 靜止迴路在時變磁場中 (Transformer EMF)	2
2.2.2 運動導體在靜磁場中 (Motional EMF)	3
2.2.3 運動迴路在時變磁場中 (一般形式)	3
2.3 變壓器	3
3 Maxwell 方程式 (6-3)	3
3.1 位移電流的引入	3
3.2 電磁邊界條件	4
4 位勢函數 (6-4)	5
5 時諧場與相量 (6-5)	5
5.1 相量基礎	5
5.2 相量形式 Maxwell 方程式	5
5.3 Helmholtz 方程式	6
II Chapter 7 : 平面電磁波	7
6 無損介質中的平面波 (7-2)	7
6.1 基本解	7
6.2 $\mathbf{E}$ 與 $\mathbf{H}$ 的關係——本質阻抗	7
6.3 都卜勒效應 (7-2.1)	7
6.4 橫向電磁波 (TEM) 一般形式	8
6.5 極化 (Polarization) (7-2.3)	8

7 有損介質中的平面波 (7-3)	9
7.1 複數介電常數與傳播常數	9
7.2 低損耗介電質 ($\sigma/\omega\epsilon \ll 1$)	9
7.3 良導體 ($\sigma/\omega\epsilon \gg 1$)	9
7.4 集膚深度 (Skin Depth)	10
8 群速度 (7-4)	10
9 電磁功率流與坡印廷向量 (7-5)	10
9.1 Poynting 定理推導	10
9.2 時間平均功率密度	11
9.3 電流元的輻射功率	11
III 公式速查表	12

Part I

Chapter 6：時變場與 Maxwell 方程式

第 1 章 概述 (6-1)

靜態模型中 $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{D}$ 與 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{H}$ 彼此獨立。時變情況下，電場與磁場透過 Maxwell 方程式耦合在一起，產生可以傳播能量與資訊的電磁波。

靜態 → 時變的關鍵改變

- $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ 被改為 $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ (Faraday 定律)
- $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ 被改為 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ (加入位移電流)

第 2 章 Faraday 電磁感應定律 (6-2)

2.1 基本公設

Faraday 定律——微分形式

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

意義：時變磁場會產生電場；此時電場不再保守，不能單由純量電位描述。

積分形式 (由 Stokes 定理)：

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$$

2.2 三種情境

2.2.1 靜止迴路在時變磁場中 (Transformer EMF)

變壓器 EMF

$$\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

Lenz 定律：感應 EMF 所產生的電流方向會反對磁通量的變化。

解題步驟

1. 求磁通量 $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$
2. 對時間微分 $\mathcal{V} = -d\Phi/dt$
3. 若有 N 匝， $\mathcal{V} = -N d\Phi/dt$

2.2.2 運動導體在靜磁場中 (Motional EMF)

導體以速度 $\mathbf{u}$ 在磁場 $\mathbf{B}$ 中運動，自由電荷受力 $\mathbf{F}_m = q \mathbf{u} \times \mathbf{B}$ 。

動生 EMF

$$\mathcal{V}'' = \oint_C (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

只有運動部分且運動方向不平行於 $\mathbf{B}$ 的導體段才有貢獻。

2.2.3 運動迴路在時變磁場中 (一般形式)

Faraday 定律——一般形式

$$\mathcal{V}' = \oint_C \mathbf{E}' \cdot d\boldsymbol{\ell} = \underbrace{- \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}}_{\text{Transformer EMF}} + \underbrace{\oint_C (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell}}_{\text{Motional EMF}}$$

等價於 $\mathcal{V}' = -\frac{d\Phi}{dt}$ (對運動迴路也成立)。

2.3 變壓器

理想變壓器 ($\mu \rightarrow \infty, \mathcal{R} = 0$)

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{N_1}{N_2}, \quad \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1}, \quad (Z_1)_{\text{eff}} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_L$$

渦電流 (Eddy Currents)

時變磁通量在導體磁芯中感應出局部迴流電流 $\rightarrow$ 歐姆損耗 $\rightarrow$ 發熱。
對策：使用疊層鐵芯 (laminated cores)，絕緣層平行於磁通量方向。

第3章 Maxwell 方程式 (6-3)

3.1 位移電流的引入

靜磁學 $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ 與電荷守恆 $\nabla \cdot \mathbf{J} = -\partial \rho_v / \partial t$ 矛盾：

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} \neq 0 \quad (\text{時變時})$$

Maxwell 加入位移電流密度 $\partial \mathbf{D} / \partial t$ 修正：

Maxwell 四大方程式——微分形式

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{Faraday})$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (\text{Ampère-Maxwell})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \quad (\text{Gauss})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{no magnetic monopole})$$

Maxwell 四大方程式——積分形式

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (\text{Faraday})$$

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\boldsymbol{\ell} = I + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{Ampère})$$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q \quad (\text{Gauss})$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (\text{no monopole})$$

3.2 電磁邊界條件

一般邊界條件

切線分量	法線分量
$E_{1t} = E_{2t}$	$D_{1n} - D_{2n} = \rho_s$
$\hat{\mathbf{a}}_{n2} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{J}_s$	$B_{1n} = B_{2n}$

兩種特殊情況

A. 兩無損介質界面 ($\rho_s = 0, \mathbf{J}_s = 0$):

$$E_{1t} = E_{2t}, \quad H_{1t} = H_{2t}, \quad D_{1n} = D_{2n}, \quad B_{1n} = B_{2n}$$

⇒ 四個分量全連續。

B. 介質-完美導體 (PEC) 界面 (介質為 1, PEC 為 2):

PEC 內部 $\mathbf{E}_2 = \mathbf{H}_2 = \mathbf{D}_2 = \mathbf{B}_2 = 0$ 。

$$E_{1t} = 0, \quad \hat{\mathbf{a}}_{n2} \times \mathbf{H}_1 = \mathbf{J}_s, \quad D_{1n} = \rho_s, \quad B_{1n} = 0$$

⇒ PEC 表面切線 $\mathbf{E} = 0$, 法線 $\mathbf{B} = 0$ 。

第4章 位勢函數 (6-4)

向量磁位 $\mathbf{A}$ 與純量電位 V

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla V - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

Lorentz 規範：

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu\epsilon \frac{\partial V}{\partial t} = 0$$

在此規範下， $\mathbf{A}$ 與 V 各自滿足波動方程式：

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = -\mu\mathbf{J}, \quad \nabla^2 V - \mu\epsilon \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$$

波的傳播速度： $u_p = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ ，在空氣中 $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ 。

遲滯位勢 (Retarded Potentials) —— 距離 R 處的位勢取決於較早時刻 $(t - R/u_p)$ 的源：

$$V(R, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int_{V'} \frac{\rho_v(t - R/u_p)}{R} dv', \quad \mathbf{A}(R, t) = \frac{\mu}{4\pi} \int_{V'} \frac{\mathbf{J}(t - R/u_p)}{R} dv'$$

第5章 時諧場與相量 (6-5)

5.1 相量基礎

瞬時值 $\leftrightarrow$ 相量轉換 (cosine reference)

$$i(t) = I_0 \cos(\omega t + \phi) \longleftrightarrow I_s = I_0 e^{j\phi}$$

規則：

- $\frac{d}{dt} \rightarrow j\omega$, $\int dt \rightarrow \frac{1}{j\omega}$
- 瞬時值 = $\text{Re}[I_s e^{j\omega t}]$

常見錯誤

- 相量不是 t 的函數——不要寫 $e^{j\omega t}$ 在相量裡。
- 瞬時表達式不含 j ——含 j 的一定是相量。
- $\sin \omega t = \cos(\omega t - \pi/2)$ ，轉相量要先化為 $\cos$ 。

5.2 相量形式 Maxwell 方程式

Time-Harmonic Maxwell's Equations (相量)

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= -j\omega\mu\mathbf{H} \\ \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J} + j\omega\epsilon\mathbf{E} \\ \nabla \cdot \mathbf{E} &= \rho_v/\epsilon \\ \nabla \cdot \mathbf{H} &= 0 \end{aligned}$$

5.3 Helmholtz 方程式

無源非導體介質中， $\mathbf{E}$ 與 $\mathbf{H}$ 滿足齊次 Helmholtz 方程式：

$$\nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} = 0$$

其中波數：

$$k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = \frac{\omega}{u_p} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Part II

Chapter 7 : 平面電磁波

第 6 章 無損介質中的平面波 (7-2)

6.1 基本解

$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_x E_x$ 的均勻平面波沿 $+z$ 傳播：

$$E_x(z) = E_0^+ e^{-jkz} + E_0^- e^{+jkz}$$

瞬時表達式 (只取正向波)：

$$\mathbf{E}(z, t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_0^+ \cos(\omega t - kz)$$

等相位面以相速度 u_p 傳播：

相速度與波數

$$u_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}, \quad k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

6.2 $\mathbf{E}$ 與 $\mathbf{H}$ 的關係——本質阻抗

由 $\nabla \times \mathbf{E} = -j\omega\mu\mathbf{H}$ 得：

$$\mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_y H_y^+(z) = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{1}{\eta} E_x^+(z)$$

本質阻抗 (Intrinsic Impedance)

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (\Omega)$$

空氣中 $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 120\pi \approx 377 \Omega$ 。

重要性質：

- $\mathbf{E}$ 與 $\mathbf{H}$ 同相 (無損介質)
- $|\mathbf{E}|/|\mathbf{H}| = \eta$
- $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 、傳播方向三者互相垂直 (TEM 波)

由 $\mathbf{E}$ 快速求 $\mathbf{H}$

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{a}}_k \times \mathbf{E}$$

其中 $\hat{\mathbf{a}}_k$ 為傳播方向單位向量。反向波 $E_x^-/H_y^- = -\eta$ 。

6.3 都卜勒效應 (7-2.1)

發射器以速度 u 、與觀測線夾角 θ 朝接收器運動：

$$f' \approx f \left(1 + \frac{u}{c} \cos \theta \right) \quad (u \ll c)$$

靠近 $\rightarrow$ 頻率升高，遠離 $\rightarrow$ 頻率降低。

6.4 橫向電磁波 (TEM) 一般形式

任意方向傳播的均勻平面波：

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_y E_0 e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}}, \quad \mathbf{k} = \hat{\mathbf{a}}_k k$$

一般 TEM 關係

$$\mathbf{H} = \frac{k}{\omega\mu} \hat{\mathbf{a}}_k \times \mathbf{E} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{a}}_k \times \mathbf{E}$$

$\mathbf{E} \perp \mathbf{H} \perp \hat{\mathbf{a}}_k$ ，三者構成右手系。

6.5 極化 (Polarization) (7-2.3)

極化的定義

波的極化描述電場向量尖端隨時間的軌跡 (在固定空間點觀察)。

考慮兩個正交分量的疊加，沿 $+z$ 傳播：

$$\mathbf{E}(z) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{10} e^{-jkz} + \hat{\mathbf{a}}_y E_{20} e^{j\delta} e^{-jkz}$$

極化判定速查表

類型	條件
線極化	$\delta = 0$ 或 $\delta = \pm\pi$ (同相或反相)
圓極化	$ E_{10} = E_{20} $ 且 $\delta = \pm\pi/2$
橢圓極化	其他所有情況
右旋 (RHCP)	E_y 分量落後 E_x 分量 $\pi/2$ ($\delta = -\pi/2$)
左旋 (LHCP)	E_y 分量領先 E_x 分量 $\pi/2$ ($\delta = +\pi/2$)

極化判定步驟

1. 確認傳播方向
2. 分解 $\mathbf{E}$ 為兩正交分量，化為 cosine reference
3. 比較振幅和相位差 δ
4. 在固定 z (如 $z = 0$) 寫出 $\mathbf{E}(0, t)$ ，隨 ωt 增加看旋轉方向
5. 右手拇指指向傳播方向，四指跟隨旋轉 $\rightarrow$ RHCP；左手 $\rightarrow$ LHCP

極化旋向的物理判定法

面對波來的方向 (面對 $-\hat{\mathbf{a}}_k$ 方向) 觀察：

- 逆時針旋轉 $\rightarrow$ RHCP (右旋)
- 順時針旋轉 $\rightarrow$ LHCP (左旋)

或等價地：右手拇指指向 $+\hat{\mathbf{a}}_k$ (傳播方向)，四指彎曲方向與 $\mathbf{E}$ 旋轉方向一致 $\rightarrow$

RHCP。

第 7 章 有損介質中的平面波 (7-3)

7.1 複數介電常數與傳播常數

導電介質中 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ ，Maxwell 方程式變為：

$$\nabla \times \mathbf{H} = j\omega\epsilon_c \mathbf{E}, \quad \epsilon_c = \epsilon - j\frac{\sigma}{\omega} = \epsilon' - j\epsilon''$$

損耗正切 (Loss Tangent)

$$\tan \delta_c = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} \approx \frac{\sigma}{\omega\epsilon}$$

- $\sigma/\omega\epsilon \gg 1$ ：良導體 (Good Conductor)
- $\sigma/\omega\epsilon \ll 1$ ：低損耗介電質 (Low-Loss Dielectric)

傳播常數：

$$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{\mu\epsilon_c} = j\omega\sqrt{\mu\epsilon} \left(1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^{1/2}$$

波的形式： $E_x = E_0 e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}$

α = 衰減常數 (Np/m) · β = 相位常數 (rad/m)。

7.2 低損耗介電質 ($\sigma/\omega\epsilon \ll 1$)

低損耗介電質公式

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (\text{Np/m}), \quad \beta \approx \omega\sqrt{\mu\epsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2\right] \quad (\text{rad/m})$$

$$\eta_c \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left(1 + j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right) \quad (\Omega), \quad u_p \approx \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \left[1 - \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)^2\right]$$

7.3 良導體 ($\sigma/\omega\epsilon \gg 1$)

良導體公式

$$\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma} \quad (\text{Np/m} = \text{rad/m})$$

$$\eta_c = (1 + j) \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\sigma}} = (1 + j) \frac{\alpha}{\sigma} \quad (\Omega) \quad (\text{相角 } 45^\circ)$$

$$u_p = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\sigma}}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 2\sqrt{\frac{\pi}{f\mu\sigma}}$$

7.4 集膚深度 (Skin Depth)

集膚深度

$$\delta = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \quad (\text{m})$$

波幅衰減至 $e^{-1} \approx 36.8\%$ 的距離。
等價表示： $\delta = 1/\beta = \lambda/(2\pi)$ 。

集膚深度的物理意義

- 高頻電流集中在導體表面薄層 (skin)
- δ 與 $\sqrt{f}$ 和 $\sqrt{\sigma}$ 成反比
- 銅在 10 GHz 時 $\delta < 1 \mu\text{m}$

第 8 章 群速度 (7-4)

相速度 vs 群速度

$$u_p = \frac{\omega}{\beta} \quad (\text{相速度——等相位面的速度})$$

$$u_g = \frac{1}{d\beta/d\omega} = \frac{d\omega}{d\beta} \quad (\text{群速度——波包封套的速度})$$

色散 (Dispersion)

- β 正比於 ω (u_p 與頻率無關) $\rightarrow$ 非色散, $u_g = u_p$
- $u_g < u_p$: 正常色散; $u_g > u_p$: 異常色散
- 有損介電質是色散介質
- 資訊以 u_g 傳播

第 9 章 電磁功率流與坡印廷向量 (7-5)

9.1 Poynting 定理推導

由 Maxwell curl 方程式出發：

$$\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 \right) - \sigma E^2$$

積分形式 (Poynting 定理)：

$$-\oint_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V (w_e + w_m) dv + \int_V p_\sigma dv$$

坡印廷向量 (Poynting Vector)

$$\mathcal{P} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \quad (\text{W/m}^2)$$

代表**電磁功率密度**——單位面積的功率流。

能量密度

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon E^2 \text{ (電場能量密度)}, \quad w_m = \frac{1}{2}\mu H^2 \text{ (磁場能量密度)}$$

$$p_\sigma = \sigma E^2 = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} \text{ (歐姆功率密度)}$$

9.2 時間平均功率密度**有損介質中的平均 Poynting 向量**

均勻平面波沿 $+z$ 方向傳播：

$$\mathcal{P}_{\text{av}}(z) = \hat{\mathbf{a}}_z \frac{E_0^2}{2|\eta_c|} e^{-2\alpha z} \cos \theta_\eta \quad (\text{W/m}^2)$$

其中 θ_η 是本質阻抗 $\eta_c = |\eta_c|e^{j\theta_\eta}$ 的相角。

無損介質 ($\alpha = 0, \theta_\eta = 0$)

$$\mathcal{P}_{\text{av}} = \hat{\mathbf{a}}_z \frac{E_0^2}{2\eta} \quad (\text{W/m}^2)$$

一般公式 (用相量)

$$\mathcal{P}_{\text{av}} = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \quad (\text{W/m}^2)$$

9.3 電流元的輻射功率

短電流元 $I d\ell$ 在遠場區的場：

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_\theta \left(j \frac{60\pi I d\ell}{\lambda R} \sin \theta \right) e^{-j\beta R}, \quad \mathbf{H} = \hat{\mathbf{a}}_\phi \left(j \frac{I d\ell}{2\lambda R} \sin \theta \right) e^{-j\beta R}$$

總輻射功率：

$$P_{\text{rad}} = 40\pi^2 \left(\frac{d\ell}{\lambda} \right)^2 I^2 \quad (\text{W})$$

Part III

公式速查表

Chapter 6 核心公式

名稱	公式
Faraday 定律 (微分)	$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
Faraday 定律 (積分)	$\mathcal{V} = -\frac{d\Phi}{dt}$
變壓器 EMF	$\mathcal{V}' = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$
動生 EMF	$\mathcal{V}'' = \oint_C (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) \cdot d\boldsymbol{\ell}$
理想變壓器	$v_1/v_2 = N_1/N_2$
位移電流密度	$\mathbf{J}_d = \partial \mathbf{D} / \partial t$
Lorentz 規範	$\nabla \cdot \mathbf{A} + \mu\epsilon \partial V / \partial t = 0$
波速	$u_p = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$
波數	$k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} = 2\pi/\lambda$

Chapter 7 核心公式

名稱	公式
本質阻抗	$\eta = \sqrt{\mu/\epsilon}$ · 空氣 $\eta_0 = 120\pi \Omega$
H 由 E 求	$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta} \hat{\mathbf{a}}_k \times \mathbf{E}$
傳播常數	$\gamma = \alpha + j\beta = j\omega\sqrt{\mu\epsilon_c}$
複數介電常數	$\epsilon_c = \epsilon - j\sigma/\omega$
損耗正切	$\tan \delta_c = \sigma/(\omega\epsilon)$
集膚深度	$\delta = 1/\sqrt{\pi f \mu \sigma}$
良導體 α, β	$\alpha = \beta = \sqrt{\pi f \mu \sigma}$
良導體 η_c	$(1 + j)\sqrt{\pi f \mu / \sigma}$
相速度	$u_p = \omega/\beta$
群速度	$u_g = d\omega/d\beta$
Poynting 向量	$\mathcal{P} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$
平均功率密度	$\mathcal{P}_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*)$
無損 $\mathcal{P}_{av}$	$E_0^2/(2\eta)$
電流元輻射功率	$P = 40\pi^2 (d\ell/\lambda)^2 I^2$

邊界條件速查

	兩無損介質	介質/PEC
E_t	連續	$= 0$
H_t	連續	$= J_s$
D_n	連續	$= \rho_s$
B_n	連續	$= 0$

相量轉換速查

瞬時表達式	相量 (cosine reference)
$A \cos(\omega t + \phi)$	$A e^{j\phi}$
$A \sin(\omega t + \phi)$	$A e^{j(\phi - \pi/2)}$
$-A \cos(\omega t + \phi)$	$A e^{j(\phi + \pi)}$
$\partial/\partial t$	$\times j\omega$
$\int dt$	$\times 1/(j\omega)$

——整理完畢——